

Musterlösungen

01 | d) -3.4×10^{38} bis 3.4×10^{38} mit einer Genauigkeit von 6-7 Dezimalstellen

Der `float`-Datentyp hat einen Wertebereich von etwa -3.4×10^{38} bis 3.4×10^{38} und eine Genauigkeit von etwa 6-7 Dezimalstellen.

02 | b) `float num = 10.5f;`

Eine `float`-Zahl muss mit einem `f` oder `F` deklariert werden, um Java mitzuteilen, dass es sich um einen `float`-Wert handelt. Wenn dies weggelassen wird, wird der Wert standardmäßig als `double` interpretiert.

03 | b) Automatisch durch Java

Eine `float`-Zahl kann automatisch in einen `double`-Wert konvertiert werden, da der `double`-Datentyp eine höhere Präzision hat und Java diese Konversion automatisch vornimmt.

04 | b) 4 Bytes

Eine `float`-Variable benötigt in Java 4 Bytes Speicher.

05 | a) `String.valueOf(floatValue)`

Um einen `float`-Wert als String zu erhalten, kann die Methode `String.valueOf(floatValue)` verwendet werden.

06 | a) `Float.parseFloat("10.5")`

Um eine `float`-Zahl aus einem `String` zu extrahieren, kann die Methode `Float.parseFloat("10.5")` verwendet werden.

07 | c) Der Wert wird gerundet.

Wenn der `float`-Datentyp eine sehr hohe Präzision erfordert, wird der Wert auf die nächstgelegene Zahl gerundet, die der Genauigkeit des `float`-Typs entspricht.

08 | b) Der Wert wird auf `Infinity` gesetzt.

Wenn ein `float`-Wert außerhalb des Bereichs für `float` liegt, wird der Wert auf `Infinity` gesetzt.

09 | b) Durch explizites Casting des `float`-Werts zu `double`

Beim Vergleichen von `float`- und `double`-Werten muss der `float`-Wert explizit in einen `double`-Wert umgewandelt werden, da `double` eine höhere Präzision hat.

10 | d) Er wird in Java verwendet, um Gleitkommazahlen mit einfacher Genauigkeit zu speichern.

Der `float`-Datentyp wird verwendet, um Gleitkommazahlen mit einfacher Genauigkeit zu speichern. Er hat eine geringere Präzision als der `double`-Datentyp und eignet sich daher nicht für die Speicherung von sehr präzisen Werten.
